

10.1.1 - Mocninna řada

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ a $z_0 \in \mathbb{C}$, pak řadu $\sum_{h=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ nazýváme mocninou řadou se středem z_0 . Čísla a_n nazýváme koeficienty mocninové řady.

10.1.4 - Poloměr konvergence

Číslo $R \in [0, \infty]$ z Věty 10.1.3 o konvergenci mocninové řady nazýváme poloměr konvergence řady $\sum_{h=0}^{\infty} a_n z^n$.

10.2.1 - Taylorova řada

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je nekonečněkrát diferencovatelná v $x_0 \in \mathbb{R}$, pak řadu $\sum_{h=0}^{\infty} \frac{f^{(h)}(x_0)}{h!} (x - x_0)^h$ nazýváme Taylorovou řadou funkce f v bodě x_0 .

10.2.6 - Reálně analytické funkce

Nechť $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že f je reálně analytická na I , jestliže se dá na okolí každého bodu I vyjádřit Taylorovou řadou se středem v tomto bodě.